C6 : Les transformations physiques

Dans ce chapitre et les suivants, on aborde **les transformations de la matière**.

On va en distinguer 3 types:
- celles qui modifient **l'état physique** des espèces,
- celles qui modifient la **composition chimique** des espèces,
- et celles qui modifient le **noyau** d'un atome.

1 Changements d'états de la matière.

A. Écriture symbolique.

La matière existe sous trois états physiques :

- solide
- liquide
- gaz

On indique l'état physique d'une espèce dans sa **formule chimique** en ajoutant (s), (l) ou (g).

Exemples :
- H_2O (s) est l'eau solide(glace)
- CO_2 (g) est le dioxyde de carbone gazeux

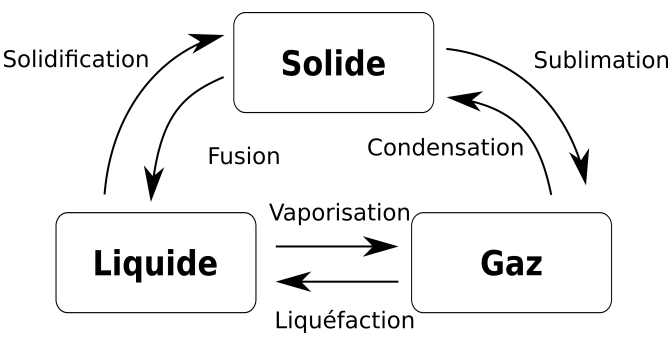
Remarque : Lorsqu'une espèce chimique est est en **solution aqueuse** on écrit (aq) et pas (l) !

Définition **Représentation**

Le changement d'état physique, de la matière est représenté par une **équation** de transformation.

Exemple : La fusion de l'eau est symbolisée par: H_2O (s) → H_2O(l)

B. Noms des changements d'états

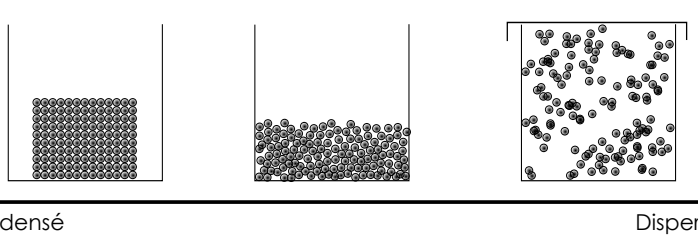


Attention à ne pas confondre :

- *Fusion* et *dissolution*.
- *Évaporation* (vaporisation lente) et *ébullition* (vaporisation rapide)

C. Modélisation microscopique.

- Pour un **solide**, les entités chimiques sont proches et fixes (en moyenne)
- Pour un **liquide**, les entités chimiques sont proches mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres.
- Pour un **gaz** les entités chimiques, sont libres.



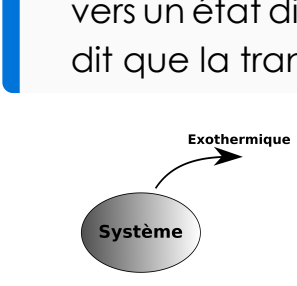
2 Aspect énergétique.

A. Transfert d'énergie lors d'un changement d'état.

⇒ Les changements d'états font intervenir des déplacements d'énergie appelés **transfert thermique**.

Définition **Exothermique / Endothermique**

- Un système qui passe d'un état dispersé vers un état condensé **libère** de l'énergie, on dit que la transformation est **exothermique**.
- Un système qui passe d'un état condensé vers un état dispersé **absorbe** de l'énergie, on dit que la transformation est **endothermique**.



Remarque :

- Une énergie **perdue** par le système est comptée **négativement**
- Une énergie **reçue** par le système est comptée **positivement**.

B. Énergie massique.

Définition **Energie de changement d'état**

L'énergie échangée par le système lors d'un changement d'état est proportionnelle à sa masse :

$$Q = m \times L$$

où Q est l'énergie échangée (J), m la masse (kg) et L l'énergie massique (ou chaleur latente) ($J.kg^{-1}$)

Exemple : Pour l'eau à 100°C $L_{vaporisation}$ = $2{,}3\times10^{6}$ $J.kg^{-1}$

Pour la glace à 0°C L_{fusion} =$3{,}3\times10^{5}$ $J.kg^{-1}$

Remarque : Les énergies massiques de liquéfaction et de solidification sont négatives

Ce qu'il faut savoir faire

- ✔ Citer des exemples de changements d'état physique de la vie courante et dans l'environnement.
- ✔ Établir l'écriture d'une équation pour un changement d'état.
- ✔ Distinguer fusion et dissolution.
- ✔ Identifier le sens du transfert thermique lors d'un changement d'état et le relier au terme exothermique ou endothermique.
- ✔ Exploiter la relation entre l'énergie transférée lors d'un changement d'état et 'énergie massique de changement d'état de l'espèce.